JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2025 28th January Evening Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	DARK
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

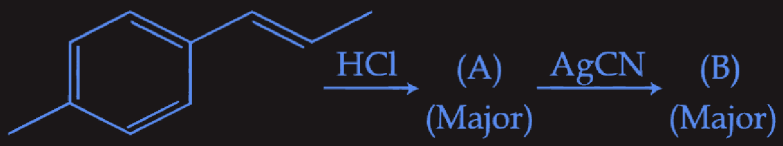
QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

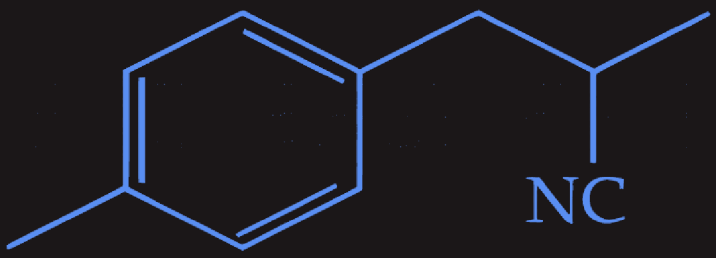
dekhoexams.com

निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में बनने वाला उत्पाद B है:

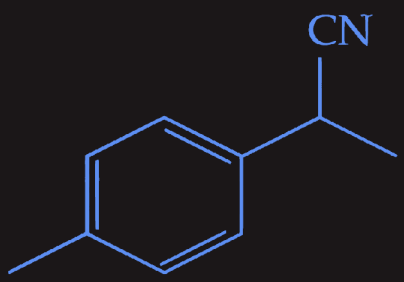


(नोट: दो विकल्प एक ही यौगिक दर्शाते हैं; यह दोहराव मूल NTA प्रश्न पत्र में ही है।)

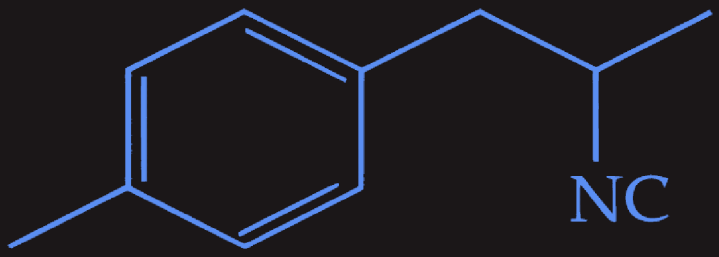
(A)



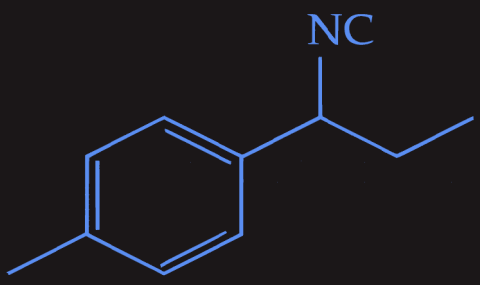
(B)



(C)



(D)



Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है:



(A) 6-फेनिलहेप्ट-3,5-डायइन

(B) 6-फेनिलहेप्ट-2,4-डायइन

(C) 2-फेनिलहेप्ट-2,4-डायइन

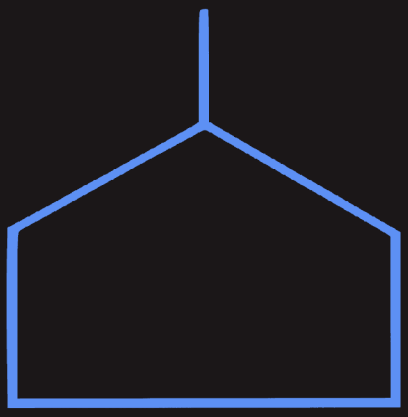
(D) 2-फेनिलहेप्ट-2,5-डायइन

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I:



और



समावयवी यौगिक हैं।

कथन II:



और



क्रियात्मक समूह समावयवी हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

सूची - I का सूची - II से मिलान कीजिए।

सूची - I (संकुल)	सूची - II (केंद्रीय धातु आयन का संकरण)
(A) $[CoF_6]^{3-}$	(I) d^2sp^3
(B) $[NiCl_4]^{2-}$	(II) sp^3
(C) $[Co(NH_3)_6]^{3+}$	(III) sp^3d^2
(D) $[Ni(CN)_4]^{2-}$	(IV) dsp^2

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

(A) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)

(B) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)

(C) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(II)

(D) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(IV)

dekhoexams.com

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित को विलेयता गुणनफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें:

$Ca(OH)_2, AgBr, PbS, HgS$

(A) $PbS < HgS < Ca(OH)_2 < AgBr$

(B) $HgS < AgBr < PbS < Ca(OH)_2$

(C) $HgS < PbS < AgBr < Ca(OH)_2$

(D) $Ca(OH)_2 < AgBr < HgS < PbS$

dekhoexams.com

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें।

सूची - I (शर्करा)	सूची - II (पाए जाने वाले ग्लाइकोसाइडी बंध)
(A) सुक्रोज	(I) $\alpha\ 1-4$
(B) माल्टोज़	(II) $\alpha\ 1-4$ और $\alpha\ 1-6$
(C) लैक्टोज	(III) $\alpha\ 1-\beta\ 2$
(D) एमायलोपेक्टिन	(IV) $\beta\ 1-4$

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

(A) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)

(B) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)

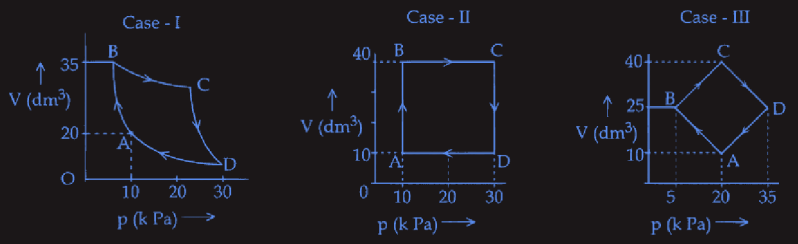
(C) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)

(D) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(III)

dekhoexams.com

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com



एक आदर्श गैस बिंदु A से प्रारंभ होकर पथ A→B→C→D→A का अनुसरण करते हुए पुनः उसी बिंदु पर लौटती है और चक्रीय परिवर्तन करती है, जैसा कि ऊपर तीन स्थितियों में दर्शाया गया है।

ΔU के संबंध में **सही** विकल्प चुनें:

(A) $\Delta U(\text{ Case-III }) > \Delta U(\text{ Case-II }) > \Delta U(\text{ Case-I })$

(B) $\Delta U(\text{ Case-I }) > \Delta U(\text{ Case-II }) > \Delta U(\text{ Case-III })$

(C) $\Delta U(\text{ Case-I }) = \Delta U(\text{ Case-II }) = \Delta U(\text{ Case-III })$

(D) $\Delta U(\text{ Case-I }) > \Delta U(\text{ Case-III }) > \Delta U(\text{ Case-II })$

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु कक्षकों की ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से **सही नहीं** है/हैं?

(A) 1s < 2p < 3d < 4s

(B) 1s < 2s = 2p < 3s = 3p

(C) 1s < 2s < 2p < 3s < 3p

(D) 1s < 2s < 4s < 3d

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल (A) और (B) **(B)** केवल (A) और (C) **(C)** केवल (B) और (D) **(D)** केवल (C) और (D)

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

V_2O_3, V_2O_4 और V_2O_5 में से उभयधर्मी ऑक्साइड, क्षार के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड ऋणायन बनाता है। इस ऑक्साइड ऋणायन में V की ऑक्सीकरण अवस्था है :

(A) + 4 **(B)** + 5 **(C)** + 3 **(D)** + 7

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में उत्पाद [A], [B] और [C] की पहचान कीजिए।

$$CH_3 - C \equiv CH \xrightarrow[H_2]{Pd/C} [A] \xrightarrow[(ii)\ Zn,H_2O]{(i)\ O_3} [B] + [C]$$

(A) [A]: CH_3—CH=CH_2, [B]: CH_3CHO, [C]: CH_3CH_2OH

(B) [A]: CH_3—CH=CH_2, [B]: CH_3CHO, [C]: HCHO

(C) [A]: $CH_3CH_2CH_3$, [B]: CH_3CHO, [C]: HCHO

(D)

$$[A] : CH_2 = CH_2,\ [B] :\ H_3C - \overset{\overset{O}{\|}}{C} - CH_3,\ [C] : HCHO$$

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से अम्लीय हाइड्रोलिसिस के दौरान सही रूपांतरण की पहचान करें:

(A) स्टार्च गैलेक्टोस देता है।

(B) गन्ने की चीनी ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ बराबर मात्रा में देती है।

(C) दूध की चीनी ग्लूकोज़ और गैलेक्टोस देती है।

(D) एमाईलोपेक्टिन ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ देता है।

(E) एमाइलोस केवल ग्लूकोज़ देता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

(A) (A), (B) और (C) केवल

(B) (B), (C) और (D) केवल

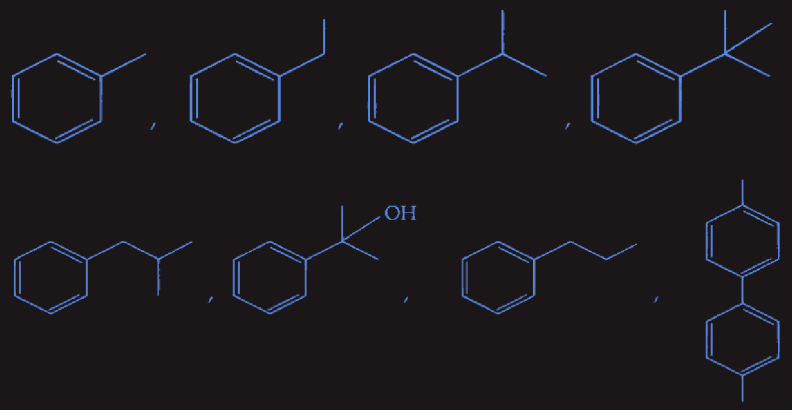
(C) (B), (C) और (E) केवल

(D) (C), (D) और (E) केवल

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दिए गए यौगिकों में से कुल कितने गर्म $KMnO_4$ के साथ बेन्जोइक अम्ल देते हैं:



(A) 4

(B) 3

(C) 5

(D) 6

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें कि एक जीवित कोशिका में 0.9% (w/w) ग्लूकोज़ विलयन (जलीय) है। इस कोशिका को एक अन्य विलयन में डुबोया गया है जिसमें ग्लूकोज़ और जल के मोल अंश बराबर हैं।
(केवल पहले दशमलव स्थान तक के आँकड़ों पर विचार करें)

dekhoexams.com

कोशिका:

(A) सिकुड़ जाएगी क्योंकि ग्लूकोज के अणुओं के संगुणन के परिणामस्वरूप (हाइड्रोजन आबंधन के कारण) विलयन $0.45\%(w/w)$ है

(B) सिकुड़ जाएगी क्योंकि विलयन $0.5\%(w/w)$ है

(C) आयतन में कोई परिवर्तन नहीं दिखाएगी क्योंकि विलयन $0.9\%(w/w)$ है

(D) फूल जाएगी क्योंकि विलयन $1\%(w/w)$ है

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित भौतिक परिवर्तन पर आधारित शुद्धिकरण विधि है:

$$\underset{(X)}{\text{Solid}} \xrightarrow[(X)]{\text{Heat}} \underset{(X)}{\text{Vapour}} \xrightarrow{\text{Cool}} \underset{(X)}{\text{Solid}}$$

dekhoexams.com

(A) निष्कर्षण (B) क्रिस्टलीकरण (C) वाष्पीकरण (D) उर्ध्वपातन

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

सही कथनों की पहचान करें:

(A) प्राथमिक एमाइन जब $NaNO_2$ के साथ अम्लीय स्थिति में इलाज किए जाते हैं, तो डाइअज़ोनियम लवण नहीं देते।

(B) एलिफैटिक और एरोमैटिक प्राथमिक एमाइन जब $CHCl_3$ और एथनोलिक KOH के साथ गर्म किए जाते हैं, तो कार्बाइलामाइन बनाते हैं।

dekhoexams.com

(C) द्वितीयक और तृतीयक एमाइन भी कार्बाइलामाइन परीक्षण देते हैं।

(D) बेंजीनसल्फोनाइल क्लोराइड हिन्सबर्ग का अभिकर्मक कहलाता है।

(E) तृतीयक एमाइन बेंजीनसल्फोनाइल क्लोराइड के साथ बहुत ही आसानी से प्रतिक्रिया करते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

(A) (B) और (C) केवल (B) (D) और (E) केवल (C) (A) और (B) केवल (D) (B) और (D) केवल

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

पीले रंग में रंगे गए अकार्बनिक सल्फाइडों की पहचान करें :

(A) $(NH_4)_2S$

(B) PbS

(C) CuS

(D) As_2S_3

(E) As_2S_5

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें :

(A) (D) और (E) केवल

(B) (A) और (B) केवल

(C) (A), (D) और (E) केवल

(D) (A) और (C) केवल

dekhoexams.com

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

एक प्राथमिक अभिक्रिया पर विचार करें

$$\mathrm{A(g) + B(g) \rightarrow C(g) + D(g)}$$

यदि अभिक्रिया मिश्रण के आयतन को अचानक उसके प्रारंभिक आयतन के $\frac{1}{3}$ तक घटा दिया जाए, तो अभिक्रिया वेग मूल अभिक्रिया वेग का 'x' गुना हो जाएगा। x का मान है :

(A) 3 (B) 9 (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{9}$

dekhoexams.com

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : अष्टक के नियम के अनुसार, तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था।

कथन II : मेयर ने कुछ तत्वों के भौतिक गुणों को उनकी संबंधित परमाणु संख्याओं के सापेक्ष आलेखित करने पर एक आवर्ती रूप से दोहराए जाने वाले पैटर्न को देखा।

ऊपर दिए गए कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें :

(A) दोनों **कथन I** और **कथन II** गलत हैं

(B) **कथन I** गलत है लेकिन **कथन II** सही है

(C) **कथन I** सही है लेकिन **कथन II** गलत है

(D) दोनों **कथन I** और **कथन II** सही हैं

dekhoexams.com

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

सांद्र नाइट्रिक अम्ल पर द्रव्यमान द्वारा 75% अंकित है। 30 ग्राम नाइट्रिक अम्ल युक्त विलयन का mL में आयतन _____ है।

दिया गया: नाइट्रिक अम्ल विलयन का घनत्व $1.25\ \mathrm{g/mL}$ है।

(A) 32 (B) 40 (C) 55 (D) 45

dekhoexams.com

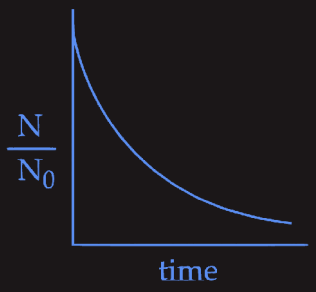
Q20. MCQ (Single Correct Answer)

एक कोशिका संवर्धन में जीवाणु वृद्धि के लिए, वृद्धि का नियम रेडियोधर्मी क्षय के नियम के बहुत समान है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ जीवाणु कॉलोनी की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे उपयुक्त है?

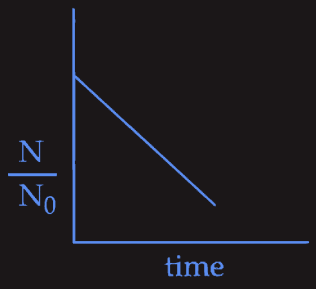
dekhoexams.com

जहां N - किसी भी समय पर बैक्टीरिया की संख्या, N_0 - प्रारंभिक बैक्टीरिया की संख्या।

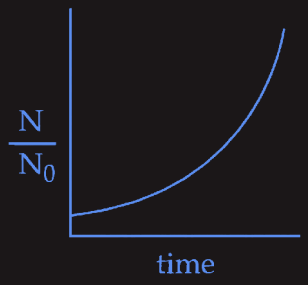
(A)



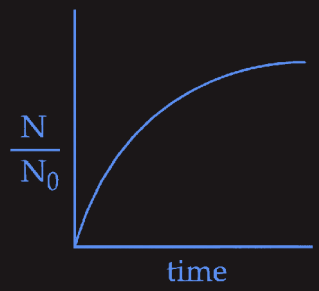
(B)



(C)



(D)



Q21. Numerical

Mn_2O_3, TiO और VO में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक शक्ति वाले यौगिक का स्पिन-मात्र चुम्बकीय आघूर्ण (μ) मान (B.M.) _____ B.M. (निकटतम पूर्णांक) में है।

dekhoexams.com

Q22. Numerical

निम्न में से अनुचुंबकीय अणुओं/स्पीशीज की कुल संख्या _____ है।

$O_2, O_2^+, O_2^-, NO, NO_2, CO, K_2\,[NiCl_4], [Co(NH_3)_6]Cl_3,\ K_2\,[Ni(CN)_4]$

dekhoexams.com

Q23. Numerical

NaCl के 600 mL जलीय विलयन का 5 मिनट वैद्युत अपघटन करने पर विलयन का pH 12 में बदल जाता है।

इस दिए गए वैद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त धारा एम्पीयर में _____ है। (निकटतम पूर्णांक)।

dekhoexams.com

Q24. Numerical

निम्नलिखित डेटा पर विचार करें:

$CO_2(g)$ की संभवन ऊष्मा $= -393.5\ \text{kJ mol}^{-1}$

$H_2O(l)$ की संभवन ऊष्मा $= -286.0\ \text{kJ mol}^{-1}$

बेंजीन की दहन ऊष्मा $= -3267.0\ \text{kJ mol}^{-1}$

बेंजीन की संभवन ऊष्मा _____ kJmol^{-1} है। (निकटतम पूर्णांक)

dekhoexams.com

Q25. Numerical

समूह 15 तत्व एक संक्रमण धातु के साथ $d\pi - d\pi$ बंध बनाता है। यह एक हाइड्राइड भी बनाता है, जो अन्य समूह सदस्यों के हाइड्राइडों में सबसे मजबूत क्षार है जो $d\pi - d\pi$ बंध बनाते हैं।

तत्व की परमाणु संख्या _____ है।

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

वक्र $x(1+y^2)=1$ और $y^2=2x$ द्वारा सीमित क्षेत्र का क्षेत्रफल है:

(A) $\frac{\pi}{4}-\frac{1}{3}$ (B) $\frac{\pi}{2}-\frac{1}{3}$

(C) $2\left(\frac{\pi}{2}-\frac{1}{3}\right)$ (D) $\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{1}{3}\right)$

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

थैला B_1 में 6 सफेद और 4 नीली गेंदें हैं, थैला B_2 में 4 सफेद और 6 नीली गेंदें हैं, और थैला B_3 में 5 सफेद और 5 नीली गेंदें हैं। तीनों में से एक थैला यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और उससे एक गेंद निकाली जाती है। यदि गेंद सफेद है तो गेंद के B_2 से निकाले जाने की प्रायिकता है:

(A) $\frac{2}{5}$ (B) $\frac{4}{15}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\mathrm{f}: \mathrm{R} \rightarrow \mathrm{R}$ एक दो बार अवकलनीय फलन है जिसमें $f(2)=1$. यदि $\mathrm{F}(\mathrm{x})=\mathrm{x} f(\mathrm{x})$ सभी $\mathrm{x} \in \mathrm{R}$ के लिए, $\int_0^2 x F'(x) dx=6$ और $\int_0^2 x^2 F''(x) dx=40$, तो $F'(2)+\int_0^2 F(x) dx$ के बराबर है :

(A) 13 (B) 11 (C) 9 (D) 15

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ की एक जीवा का मध्यबिंदु $(\sqrt{2}, 4/3)$ है, और जीवा की लंबाई $\frac{2\sqrt{\alpha}}{3}$ है, तो α है:

(A) 26 (B) 18 (C) 22 (D) 20

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

सदिश $\hat{i}+4 \hat{j}+7 \hat{k}$ की दिशा में बिंदु $\left(\frac{15}{7}, \frac{32}{7}, 7\right)$ की रेखा $\frac{x+1}{3}=\frac{y+3}{5}=\frac{z+5}{7}$ से दूरी का वर्ग है:

(A) 66 (B) 54 (C) 41 (D) 44

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएँ $-x+2y=4$ और $x+y=4$ के अनुदिश हैं। यदि m इसकी तीसरी भुजा की प्रवणता है, तो m के सभी संभावित भिन्न मानों का योग है:

(A) $-2\sqrt{10}$ (B) 12 (C) -6 (D) 6

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए $(a+b)^{12}$ के द्विपद विस्तार में तीन क्रमिक पदों T_r, T_{r+1} और T_{r+2} के गुणांक एक गुणोत्तर श्रेढ़ी में हैं और p ऐसे r के सभी संभावित मानों की संख्या है। q उन सभी परिमेय पदों का योग है जो $(\sqrt[4]{3}+\sqrt[3]{4})^{12}$ के द्विपद विस्तार में हैं। तो $p+q$ के बराबर है:

(A) 295 (B) 283 (C) 299 (D) 287

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\vec{a}=\alpha \hat{i}+\beta \hat{j}+\gamma \hat{k}$ का $\vec{b}=3 \hat{i}+\hat{j}-\hat{k}$ के अनुदिश और लंबवत घटक क्रमशः $\frac{16}{11}(3 \hat{i}+\hat{j}-\hat{k})$ और $\frac{1}{11}(-4 \hat{i}-5 \hat{j}-17 \hat{k})$ हैं, तो $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2$ के बराबर है :

(A) 16 (B) 23 (C) 26 (D) 18

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए $f: \mathbf{R}-\{0\} \rightarrow(-\infty, 1)$ एक द्विघात बहुपद है, जो संतुष्ट करता है $f(x) f\left(\frac{1}{x}\right)=f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)$। यदि $f(\mathrm{K})=-2 \mathrm{K}$ है, तो K के सभी संभावित मानों के वर्गों का योग है:

(A) 9 (B) 1 (C) 6 (D) 7

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

[x] को x से कम या उसके बराबर सबसे बड़ा पूर्णांक मानते हैं। तो $f(x) = \sec^{-1}(2[x]+1)$ का प्रांत है:

(A) $(-\infty, \infty)$
(B) $(-\infty, \infty) - \{0\}$
(C) $(-\infty, -1] \cup [0, \infty)$
(D) $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए कि S उन सभी शब्दों का समुच्चय है जो GARDEN शब्द के सभी अक्षरों की व्यवस्था करके बनाए जा सकते हैं। समुच्चय S में से, एक शब्द यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि चुने गए शब्द में स्वर वर्णमाला क्रम में नहीं होंगे?

(A) $\frac{1}{4}$
(B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{3}$
(D) $\frac{2}{3}$

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

यदि A और B, वृत्त $x^2 + y^2 - 8x = 0$ और अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ के प्रतिच्छेद बिंदु हैं और बिंदु P रेखा $2x - 3y + 4 = 0$ पर चलता है, तो ΔPAB का केन्द्रक जिस रेखा पर स्थित होता है, वह है:

(A) $x + 9y = 36$
(B) $9x - 9y = 32$
(C) $4x - 9y = 12$
(D) $6x - 9y = 20$

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

माना A, B, C xy-तल में तीन बिंदु हैं, जिनके स्थिति सदिश, क्रमशः $\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j}, \hat{i} + \sqrt{3}\hat{j}$ और $a\hat{i} + (1-a)\hat{j}$ हैं, जो मूल बिंदु O के सापेक्ष हैं। यदि बिंदु C की, सदिशों $\overrightarrow{OA}$ और $\overrightarrow{OB}$ के बीच के कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा से दूरी $\frac{9}{\sqrt{2}}$ है, तो a के सभी संभावित मानों का योग कितना है:

(A) 2
(B) 0
(C) $\frac{9}{2}$
(D) 1

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\alpha + i\beta$ और $\gamma + i\delta$ समीकरण $x^2 - (3-2i)x - (2i-2) = 0, i = \sqrt{-1}$ के मूल हैं, तो $\alpha\gamma + \beta\delta$ कितना है:

(A) 2
(B) -6
(C) 6
(D) -2

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\sum_{r=1}^{13} \left\{ \frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{4}+(r-1)\frac{\pi}{6}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{r\pi}{6}\right)} \right\} = a\sqrt{3} + b, a, b \in Z$, तो $a^2 + b^2$ कितना होगा:

(A) 10
(B) 4
(C) 8
(D) 2

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $f(x) = \int \frac{1}{x^{1/4}(1+x^{1/4})} dx, f(0) = -6$, तो $f(1)$ का मान होगा:

(A) $4(\log_e 2 - 2)$
(B) $\log_{e^2} 2 + 2$
(C) $2 - \log e^2$
(D) $4(\log_e 2 + 2)$

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $\mathrm{A}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & -2 \\ 0 & 1\end{bmatrix}$ और $\mathrm{P}=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}, \theta>0$. यदि $\mathrm{B}=\mathrm{PAP}^{\top}, \mathrm{C}=\mathrm{P}^{\top}\mathrm{B}^{10}\mathrm{P}$ और C के विकर्ण अवयवों का योग $\frac{m}{n}$ है, जहां $\gcd(m,n)=1$, तो $m+n$ होगा:

(A) 127 (B) 2049 (C) 258 (D) 65

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें कि f एक वास्तविक मान वाला संतत फलन है जो धनात्मक वास्तविक अक्ष पर परिभाषित है ऐसा कि $g(x)=\int_0^x tf(t)dt$. यदि $g\left(x^3\right)=x^6+x^7$, तो $\sum_{r=1}^{15} f\left(r^3\right)$ का मान होगा:

(A) 270 (B) 340 (C) 310 (D) 320

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $f:[0,3]\to$ A को परिभाषित किया गया है $f(x)=2x^3-15x^2+36x+7$ द्वारा और $g:[0,\infty)\to B$ को परिभाषित किया गया है $g(x)=\frac{x^{2025}}{x^{2025}+1}$ द्वारा, यदि दोनों फलन आच्छादक हैं और $S=\{x\in Z; x\in A \text{ या } x\in B\}$, तो $n(S)$ का मान होगा:

(A) 29 (B) 31 (C) 30 (D) 36

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

धनात्मक पूर्णांक n के लिए, यदि $4a_n=\left(n^2+5n+6\right)$ और $S_n=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{a_k}\right)$, तो $507S_{2025}$ का मान होगा:

(A) 540 (B) 675 (C) 1350 (D) 135

dekhoexams.com

Q46. Numerical

यदि $f(x)=\lim_{n\to\infty}\sum_{r=0}^{n}\left(\frac{\tan\left(x/2^{r+1}\right)+\tan^3\left(x/2^{r+1}\right)}{1-\tan^2\left(x/2^{r+1}\right)}\right)$ हो, तब $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{f(x)}}{(x-f(x))}$ का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q47. Numerical

मान लीजिए A और B वे दो बिंदु हैं जहां रेखा $y+5=0$ और रेखा $x+y+4=0$ के सापेक्ष परवलय $y^2=4x$ के दर्पण प्रतिबिंब का प्रतिच्छेदन होता है। यदि d A और B के बीच की दूरी को दर्शाता है, और a $\triangle SAB$ का क्षेत्रफल है, जहाँ S परवलय $y^2=4x$ की नाभि है, तब $(a+d)$ का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q48. Numerical

यदि $y=y(x)$ अवकल समीकरण का हल है, $\sqrt{4-x^2}\frac{dy}{dx}=\left(\left(\sin^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2-y\right)\sin^{-1}\left(\frac{x}{2}\right), -2\le x\le 2, y(2)=\frac{\pi^2-8}{4}$, तब $y^2(0)$ का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q49. Numerical

एक बहुभुज के आंतरिक कोण, जिसमें n भुजाएँ हैं, एक समांतर श्रेढ़ी में हैं, जिसका सार्व अंतर 6° है। यदि बहुभुज का सबसे बड़ा आंतरिक कोण 219° है, तो n का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q50. Numerical

212 और 999 के बीच की प्राकृत संख्याओं की संख्या, ऐसी कि उनके अंकों का योग 15 हो, _____ है।

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

एक अवतल दर्पण एक वस्तु का ऐसा प्रतिबिंब बनाता है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि प्रतिबिंब का आवर्धन −3 है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या का परिमाण कितना है:

(A) 3.75 सेमी (B) 15 सेमी (C) 7.5 सेमी (D) 30 सेमी

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

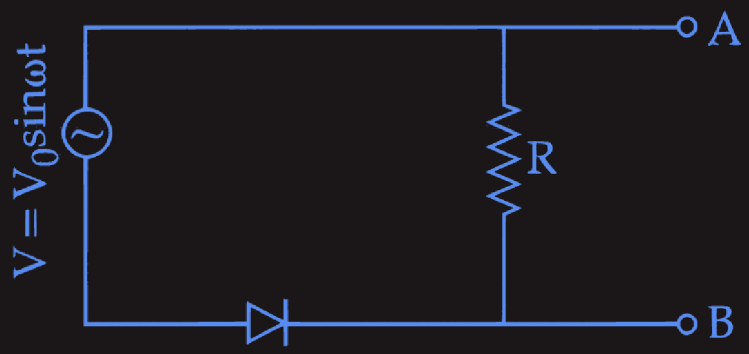
250 ग्राम द्रव्यमान वाली एक एकसमान छड़ जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर निशान पर एक तीव्र किनारे पर संतुलित है। 10 सेंटीमीटर निशान पर 400 ग्राम का भार निलंबित किया गया है। छड़ के संतुलन को बनाए रखने के लिए, 90 सेंटीमीटर निशान पर लटकाया जाने वाला द्रव्यमान है

(A) 290 g (B) 200 g (C) 190 g (D) 300 g

dekhoexams.com

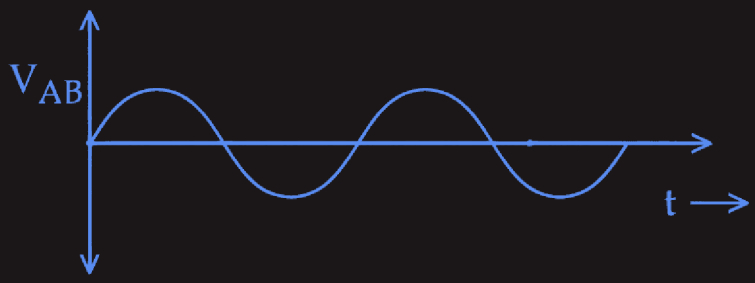
Q53. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

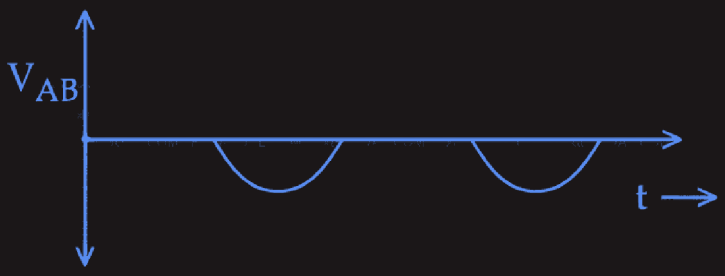


यहां दिखाए गए परिपथ में, यह मानते हुए कि डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज नगण्य रूप से छोटा है, तो वोल्टेज V_{AB} को सही ढंग से निम्नानुसार दर्शाया गया है:

(A)

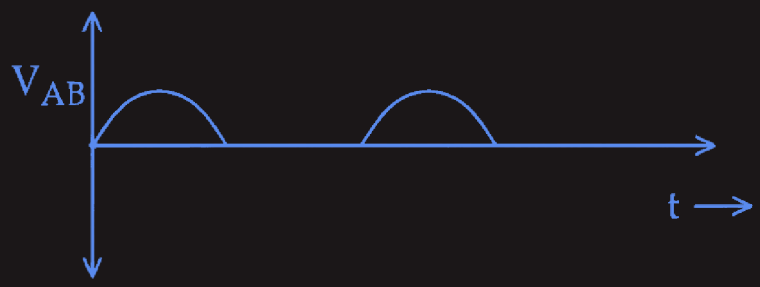


(B)



(C) V_{AB} हर समय शून्य होगा।

(D)



Q54. MCQ (Single Correct Answer)

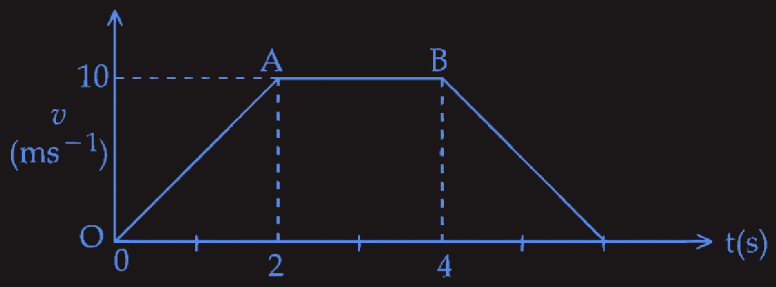
dekhoexams.com

0.4 T का एक समान चुंबकीय क्षेत्र 20 सेमी त्रिज्या वाले एक गोलाकार तांबे की डिस्क के लम्बवत कार्य करता है। डिस्क अपने केंद्र से होकर गुजरने वाले और डिस्क के लम्बवत अक्ष के सापेक्ष 10 π रैडियन प्रति सेकंड की एक समान कोणीय वेग रखती है। डिस्क के अक्ष और रिम के बीच विकसित संभावित अंतर क्या है? $(\pi = 3.14)$

(A) 0.5024 V (B) 0.0628 V (C) 0.2512 V (D) 0.1256 V

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

सीधी रेखा में गतिमान एक वस्तु का वेग-समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। वस्तु द्वारा $t = 0$ से $t = 4s$ के बीच तय की गई दूरी क्या है?



(A) 11 m (B) 30 m (C) 13 m (D) 10 m

dekhoexams.com

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

एक विद्युत चुंबकीय तरंग का चुंबकीय क्षेत्र $\vec{B} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j}\right)30\sin\left[\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)\right]$ (S.I. इकाइयाँ) द्वारा दिया गया है।

संबंधित विद्युत क्षेत्र S.I. इकाइयों में है:

(A) $\overrightarrow{E} = \left(\frac{1}{2}\hat{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{j}\right)30c\sin\left[\omega\left(t + \frac{z}{c}\right)\right]$

(B) $\overrightarrow{E} = \left(\frac{1}{2}\hat{i} - \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{j}\right)30c\sin\left[\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)\right]$

(C) $\overrightarrow{E} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{i} - \frac{1}{2}\hat{j}\right)30c\sin\left[\omega\left(t + \frac{z}{c}\right)\right]$

(D) $\overrightarrow{E} = \left(\frac{3}{4}\hat{i} + \frac{1}{4}\hat{j}\right)30c\cos\left[\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)\right]$

dekhoexams.com

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

एक गुब्बारा और उसकी सामग्री जिसका द्रव्यमान M है, 'a' त्वरण के साथ ऊपर की ओर गति कर रहा है। सामग्री से कितना द्रव्यमान छोड़ना चाहिए ताकि गुब्बारा '3a' त्वरण के साथ ऊपर की ओर चलने लगे?

(गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण को 'g' मानें)

(A) $\frac{3Ma}{2a+g}$ (B) $\frac{2Ma}{3a+g}$ (C) $\frac{3Ma}{2a-g}$ (D) $\frac{2Ma}{3a-g}$

dekhoexams.com

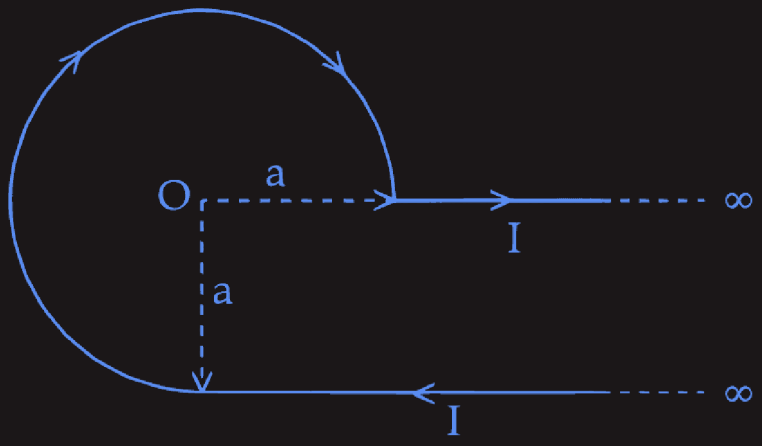
Q58. MCQ (Single Correct Answer)

एक ही तापमान पर दो गैसों की वाष्प घनत्वों का अनुपात $\frac{4}{25}$ है, तो उनके रूट मीन स्क्वायर (r.m.s.) वेगों का अनुपात होगा:

(A) $\frac{5}{2}$ (B) $\frac{25}{4}$ (C) $\frac{4}{25}$ (D) $\frac{2}{5}$

dekhoexams.com

Q59. MCQ (Single Correct Answer)



एक अनंत तार में त्रिज्या *a* का एक वृत्ताकार मोड़ है, और जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें धारा *I* प्रवाहित हो रही है। चाप के मूल बिंदु O पर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण है:

(A) $\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{a}\left[\frac{\pi}{2}+2\right]$ (B) $\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{a}\left[\frac{3\pi}{2}+1\right]$

(C) $\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{a}\left[\frac{\pi}{2}+1\right]$ (D) $\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{a}\left[\frac{3\pi}{2}+2\right]$

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

बोर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण की आवृत्ति मुख्य क्वांटम संख्या *n* के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होती है:

(A) $\frac{1}{n^4}$ (B) $\frac{1}{n^2}$ (C) $\frac{1}{n^3}$ (D) $\frac{1}{n}$

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

पृथ्वी का द्रव्यमान एक ग्रह की तुलना में 8 गुना और त्रिज्या 2 गुनी है। यदि पृथ्वी से पलायन वेग 11.2 किमी/से है, तो ग्रह से पलायन वेग किमी/से में कितना होगा:

(A) 8.4 (B) 11.2 (C) 5.6 (D) 2.8

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित घटनाओं में से कौन-सी घटना प्रकाश की तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं समझाई जा सकती है?

(A) प्रकाश का अपवर्तन (B) प्रकाश का परावर्तन

(C) प्रकाश का विवर्तन (D) कॉम्पटन प्रभाव

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को बिंदु P पर रखा जाता है जिसके निर्देशांक $(3,4)\text{m}$ है। बल $\overrightarrow{\text{F}}=(2\hat{i}+3\hat{j})\text{N}$ के प्रभाव में, यह 4 सेकंड में नए बिंदु Q पर पहुँचती है जिसके निर्देशांक $(6,10)\text{m}$ है। औसत शक्ति और 4 सेकंड के अंत में तात्कालिक शक्ति का अनुपात है :

(A) 4 : 3 (B) 13 : 6 (C) 1 : 2 (D) 6 : 13

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

सूची - I का सूची - II के साथ मिलान करें।

सूची - I	सूची - II
(A) कोणीय आवेग	(I) $M^0 L^2 T^{-2}$
(B) गुप्त ऊष्मा	(II) $M L^2 T^{-3} A^{-1}$
(C) विद्युत प्रतिरोधकता	(III) $M L^2 T^{-1}$
(D) विद्युत वाहक बल	(IV) $M L^3 T^{-3} A^{-2}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें:

(A) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)

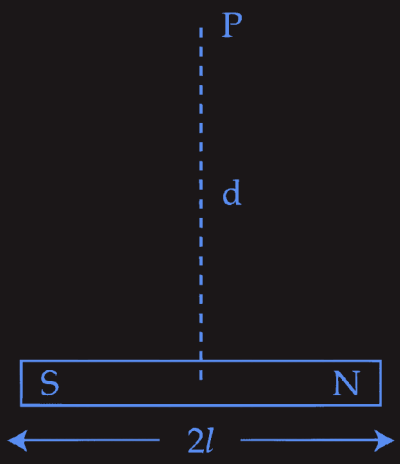
(B) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(II)

(C) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)

(D) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(IV)

dekhoexams.com

Q65. MCQ (More than One Correct Answer)



एक पट्टी चुम्बक की कुल लंबाई $2l = 20$ इकाइयाँ है और क्षेत्र बिंदु P चुंबक के केंद्र से $\mathrm{d} = 10$ इकाइयों की दूरी पर है। यदि लंबाई मापन की सापेक्ष अनिश्चितता 1% है, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की अनिश्चितता है:

(A) 10%

(B) 5%

(C) 3%

(D) 4%

dekhoexams.com

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

एक लंबे कांच की नली में, दो तरल पदार्थ A और B का मिश्रण जिनके अपवर्तनांक क्रमशः 1.3 और 1.4 हैं, A की ओर एक उत्तल अपवर्तक मेनिस्कस बनाता है। यदि A में मेनिस्कस के शीर्ष से 13 सेमी की दूरी पर रखी गई एक वस्तु -2 के आवर्धन के साथ एक प्रतिबिंब बनाती है, तो मेनिस्कस की वक्रता की त्रिज्या है :

(A) $\frac{2}{3}$ cm

(B) $\frac{4}{3}$ cm

(C) $\frac{1}{3}$ cm

(D) 1 cm

dekhoexams.com

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

17°C पर 50 ग्राम CO_2 गैस में अणुओं की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा है:

(A) 4205.5 J

(B) 3582.7 J

(C) 3986.3 J

(D) 4102.8 J

dekhoexams.com

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

400 ग्राम का ठोस घन जिसके किनारे की लंबाई 10 सेमी है, पानी में तैरता है। घन का कितना आयतन पानी के बाहर है?

(दिया गया: पानी का घनत्व = 1000 किग्रा मी$^{-3}$)

(A) 400 cm^3 (B) 600 cm^3 (C) 1400 cm^3 (D) 4000 cm^3

dekhoexams.com

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A) : x_0 प्रारंभिक स्थिति और p_0 प्रारंभिक संवेग को जानना किसी सरल आवर्त गति में किसी भी समय t पर स्थिति और संवेग निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है, जिसकी कोणीय आवृत्ति ω है।

कारण (R) : आयाम और कला को x_0 और p_0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन करें :

(A) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है

(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R) (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है

(C) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

(D) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R) (A) का सही स्पष्टीकरण है

dekhoexams.com

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

1 μF धारिता वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र को 20 V के विभवांतर तक आवेशित किया गया है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 μm है। संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व है:

(A) 1.8×10^3 J/m^3 (B) 2×10^2 J/m^3 (C) 2×10^{-4} J/m^3 (D) 1.8×10^5 J/m^3

dekhoexams.com

Q71. Numerical

1.4 के अपवर्तनांक वाली एक पतली पारदर्शी फिल्म, 1.8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्ताकार रिंग पर रखी गई है। फिल्म में द्रव वाष्पीकृत होता है जिससे फिल्म के माध्यम से 560 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य पर संचरण हर 12 सेकंड पर न्यूनतम हो जाता है। मान लीजिए कि फिल्म अपने दोनों पक्षों पर सपाट है, वाष्पीकरण की दर _____ $\pi \times 10^{-13}\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$।

dekhoexams.com

Q72. Numerical

किसी ठोस तांबे के घन का आयतन संकुचन जिसकी धार की लंबाई 10 सेमी है, $7 \times 10^6\ \mathrm{Pa}$ के हाइड्रोलिक दबाव के तहत, _____ mm^3 होगा।

(दिए गए तांबे का बल्क मॉडुलस $= 1.4 \times 10^{11}\ \mathrm{N\,m^{-2}}$)

dekhoexams.com

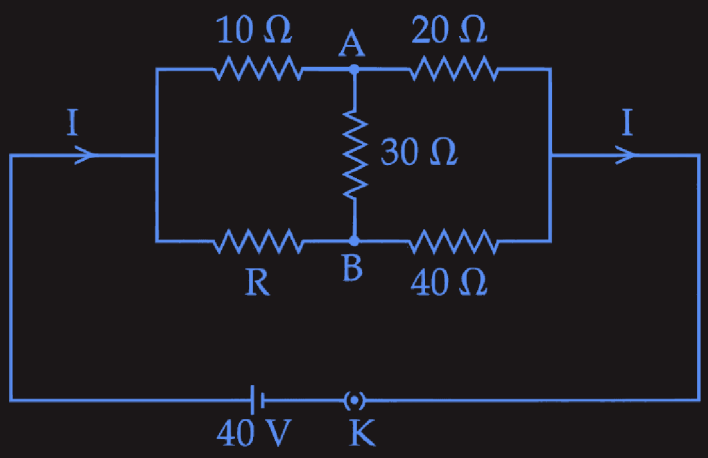
Q73. Numerical

एक विद्युत द्विध्रुवीय जिसका द्विध्रुवीय आघूर्ण $6 \times 10^{-6}\mathrm{Cm}$ है, समान विद्युत क्षेत्र जिसकी परिमाण $10^6\mathrm{V/m}$ है, में रखा हुआ है। प्रारंभ में, द्विध्रुवीय आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानांतर है। द्विध्रुवीय आघूर्ण को क्षेत्र के विपरीत बनाने के लिए उपकरण पर जो कार्य करना है, वह _____ J होगा।

dekhoexams.com

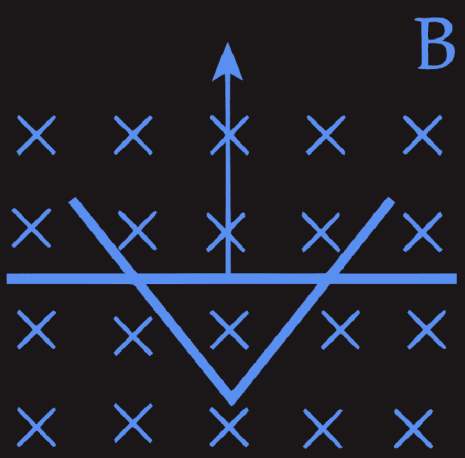
Q74. Numerical

जब बिंदु A पर विभव बिंदु B के विभव के बराबर होता है, तो दिए गए विद्युत परिपथ में धारा I का मान _____ A होगा।



dekhoexams.com

Q75. Numerical



dekhoexams.com

जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, एक चालक छड़ दो चालक पटरियों पर गति करती है। एक नियत चुंबकीय क्षेत्र B पृष्ठ के अंदर की ओर विद्यमान है। समय t = 0 पर छड़ शीर्ष से एक स्थिर वेग के साथ चलना शुरू करती है। यदि प्रेरित EMF $E \propto t^n$ है, तो n का मान _____ है।

Answer Key

Chemistry

1. **D**	2. **C**	3. **B**	4. **D**	5. **C**
6. **A**	7. **C**	8. **D**	9. **B**	10. **B**
11. **C**	12. **C**	13 Not listed*	14. **D**	15. **D**
16. **A**	17. **B**	18. **A**	19. **A**	20. **C**
21. **5**	22. **6**	23. **2**	24. **48**	25. **15**

Mathematics

26. **B**	27. **B**	28. **B**	29. **C**	30. **A**
31. **D**	32. **B**	33. **C**	34. **C**	35. **A**
36. **B**	37. **D**	38. **D**	39. **A**	40. **C**
41. **A**	42. **D**	43. **C**	44. **C**	45. **B**
46. **1**	47. **14**	48. **4**	49. **20**	50. **64**

Physics

51. **B**	52. **C**	53. **B**	54. **C**	55. **B**
56. **B**	57. **B**	58. **A**	59. **B**	60. **C**
61. **C**	62. **D**	63. **D**	64. **C**	65. **C, D**
66. **A**	67. **D**	68. **B**	69. **D**	70. **A**
71. **54**	72. **50**	73. **12**	74. **2**	75. **1**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.
* A definitive answer is not provided for each question marked Not listed*.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.